

فصل بیستم. کاشی کاری با کاشی های سرامیکی

الزامات عمومی

۱. در تمام ردیف های این فصل منظور از کاشی های سرامیکی، قطعات نازکی است که از رس و یا به همراه دیگر مواد اولیه معدنی تشکیل شده، در دمای معمول شکل داده شده و سپس در دمای کافی پخته می شود و باید الزامات استاندارد ملی ایران به شماره ۲۵ با عنوان «کاشی های سرامیکی - تعاریف، طبقه بندی، ویژگی ها و نشانه گذاری» و همچنین مجموعه استانداردهای ملی ایران به شماره ۹۱۶۹ را تامین نماید.

۲. بهای ردیف های این فصل برای هر نوع روش تولید کاشی های سرامیکی است و از این بابت، بهای جداگانه ای منظور نمی گردد.

۳. بهای ردیف های این فصل برای کاشی های سرامیکی اصلاح شده ابعادی^۳ است، در صورتی که کاشی های سرامیکی، اصلاح شده ابعادی نباشند، کسربهای مطابق ردیف ۲۰۰۸۰۳ منظور می شود. این کسربها به ردیف های ۲۰۰۵۱۱، ۲۰۰۶۱۱ و ۲۰۰۶۱۲ تعلق نمی گیرد.

۴. ردیف های این فصل برای کاشی های سرامیکی با ضخامت های مختلف در نظر گرفته شده است و بابت افزایش یا کاهش ضخامت، اضافه بها یا کسربها منظور نخواهد شد.

۵. مشخصات کامل کاشی های سرامیکی مانند تعیین رده جذب آب، ابعاد، برجستگی یا فرورفتگی سطح، رنگ های تیره، لعاب براق، اصلاحات ابعادی لبه ها (رکتیفای شده)، لوستر، و همچنین منبع تهیه آن ها، و هرگونه مشخصات فنی دیگر، طرح چیدمان، و به طور کلی هر نوع اطلاعاتی که از نظر هزینه عملیات اجرایی مؤثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، باید در مشخصات فنی درج شود.

۵-۱. ردیف های مربوط به کاشی کاری با کاشی های اسلیمی و تذهیبی، بر اساس دستورالعمل اقلام ستاره دار تهیه می شود.

۵-۲. هیچ گونه اضافه بهایی بابت عناوین پرسلانی، گرانی، فول بادی، کالربادی، بدنه های سفید یا رنگی جز آنچه به صراحت در این فصل برای آن، بها یا اضافه بها پیش بینی شده است، منظور نمی گردد.

۶. در تمام ردیف های این فصل تهیه مصالح در قیمت ردیف ها منظور شده و کاشی های سرامیکی در نظر گرفته شده در این فصل از نوع درجه یک ایرانی است.

۷. سطوح مورب تا زاویه ۳۰ درجه نسبت به قائم، جزو سطوح قائم و از آن بیشتر، جزو سطوح افقی محسوب می شوند. اندازه گیری سطوح ردیف های این فصل براساس سطح کار تمام شده نمایان خواهد بود.

۷-۱. برای آن قسمت از سطوح کاشی شده که پس از اجرای کف سازی نمایان نباشد، پرداختی صورت نمی گیرد، ولی در صورت الزام اجرای کاشی در تراز بالای سقف کاذب مطابق مشخصات فنی، سطح کار کاشی شده منظور می گردد.

۸. به طور کلی ردیف های این فصل به جز ردیف ۲۰۰۸۰۱، برای کاشی های سرامیکی یک پخت پس از اندود لعاب است. منظور از یک پخت پس از اندود لعاب، آن است که بدنه و لعاب هر کدام جداگانه در یک مرحله و یا هم زمان پخته شوند.

۹. بهای کاشی های سرامیکی در این فصل برای هر نوع طرح و تعداد چاپ است و اضافه بهایی جز آنچه در این بند نوشته شده به کاشی های سرامیکی این فصل تعلق نمی گیرد.

۹-۱. سطح کاشی های سرامیکی این فصل به صورت مُستوی (تخت) منظور شده است. چنانچه سطح کاشی های سرامیکی دارای برجستگی یا فرورفتگی باشد، ۶ درصد به بهای هر یک از ردیف ها اضافه می شود.

۹-۲. بهای کاشی های سرامیکی این فصل برای رنگ های روشن است. چنانچه رنگ کاشی از رنگ هایی مانند سرمه ای، زرشکی، خاکستری، قهوه ای، فسفری و مسی که طیف رنگی آن ها تیره باشد، انتخاب شود، ۴ درصد به بهای هر یک از ردیف ها اضافه می شود. این اضافه بها به

^۳ Rectified tile

ردیف های ۲۰۰۵۱۱، ۲۰۰۶۱۱ و ۲۰۰۶۱۲ تعلق نمی گیرد.

۳-۹. بهای کاشی های سرامیکی این فصل برای سطوح لعاب دار مات و یا بدون لعاب مات است. چنانچه سطح کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب، براق باشد، ۹ درصد به بهای هر یک از ردیف ها اضافه می شود. این اضافه بها به ردیف های ۲۰۰۵۱۱، ۲۰۰۶۱۱ و ۲۰۰۶۱۲ تعلق نمی گیرد.

۴-۹. بهای ردیف های این فصل برای کاشی های سرامیکی بدون لوستر است؛ منظور از لوستر در این فصل نوعی تزیین رولعابی و عبارت از لایه نازکی از فلز است که بر روی سطح لعاب به وجود می آورند.

۱۰. ملات نصب کاشی های سرامیکی اعم از افقی یا قائم، ملات ماسه سیمان ۱:۵ و بندکشی با دوغاب سیمان سفید و پودر سنگ به نسبت ۱:۴ می باشد. بهای اندود تخته ماله ای با سیمان و خاک سنگ در سطوح افقی نیز در قیمت ردیف ها منظور شده و از این بابت پرداخت جداگانه ای به عمل نمی آید.

۱۱. ملات بندکشی ردیف ۲۰۰۵۱۱ از نوع مقاوم در برابر اسید و ملات بندکشی ردیف ۲۰۰۸۰۱ از نوع ضدباکتری است.

۱۲. ضخامت ملات ماسه سیمان مصرفی برای اجرای کاشی های سرامیکی روی سطوح افقی، به طور متوسط ۲ سانتی متر و اندود تخته ماله ای با سیمان و خاک سنگ به ضخامت ۵ میلی متر در نظر گرفته شده است. بهای ملات ماسه سیمان ۱:۵ اضافی مصرف شده جهت پرکردن زیر فرش کف، طبق دستور مهندس مشاور، جداگانه حسب مورد، ۵۰ درصد ردیف های ۱۸۰۳۰۸ تا ۱۸۰۳۱۰ منظور می شود.

۱-۱۲. هزینه عملیات مربوط به گرم بندی و یا پر کردن زیر فرش کف (بدون استفاده از ملات ماسه سیمان)، از ردیف های مربوط، منظور می گردد.

۲-۱۲. ضخامت ملات مصرفی برای اجرای کاشی های سرامیکی روی سطوح قائم، به طور متوسط ۳ سانتی متر در نظر گرفته شده است؛ ملات اضافی مصرف شده طبق دستور مهندس مشاور، جداگانه حسب مورد، ۵۰ درصد ردیف های ۱۸۰۳۰۴ تا ۱۸۰۳۰۶ منظور می شود.

۱۳. در صورت استفاده از چسب به جای ملات در اجرای کاشی های سرامیکی در سطوح افقی و قائم باید حداقل موارد مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۱۲۴۹۲ با عنوان «چسب های کاشی - الزامات، طبقه بندی و شناسایی» و همچنین مجموعه استانداردهای ملی ایران به شماره ۱۲۴۹۵ رعایت گردد.

۱۴. هزینه عملیات مربوط به اجرای بستر کار و عایق کاری در ردیف های این فصل در نظر گرفته نشده و بهای آن جداگانه از ردیف های مربوط منظور می گردد.

۱۵. در صورتی که در سطوح کاشی کاری شده، ضخامت بند بین کاشی های سرامیکی ۳ میلی متر یا بیشتر از آن باشد، بهای بندکشی جداگانه از ردیف ۱۸۰۸۰۹ منظور می شود.

۱۶. به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است:

شماره گروه	شرح مختصر گروه
۰۱	کاشی کاری با کاشی های سرامیکی روی سطوح قائم
۰۲	استفاده از چسب و اجرای اسکوپ روی سطوح قائم
۰۳	کاشی کاری با کاشی های سرامیکی روی سطوح افقی
۰۴	استفاده از چسب روی سطوح افقی
۰۵	کاشی کاری با کاشی های سرامیکی مقاوم در برابر اسید
۰۶	کاشی کاری با کاشی های سرامیکی استخری
۰۷	کاشی کاری با کاشی های سرامیکی به روش خشک
۰۸	لعاب ضد باکتری و پخ زدن لبه ها

الزامات گروه ۱

- ۱-۱. کاشی های سرامیکی موضوع ردیف های ۲۰۰۱۲۱ تا ۲۰۰۱۲۴ براساس جذب آب گروه **III** (جذب آب بیش از ۱۰ درصد) در نظر گرفته شده است؛ در صورت استفاده از کاشی های سرامیکی با جذب آب گروه **Ib** (جذب آب ۰/۵ تا ۳ درصد)، ۸ درصد و در صورت استفاده از کاشی های سرامیکی با جذب آب گروه **Ia** (جذب آب کمتر از ۰/۵ درصد)، ۲۹ درصد به بهای هر یک از ردیف ها اضافه می شود.
- ۱-۲. به ردیف های ۲۰۰۱۲۱ تا ۲۰۰۱۲۴ جز آنچه به صراحت در بند ۱-۱ آمده است، هیچ گونه اضافه بها یا کسریهایی بابت سایر گروه های جذب آب منظور نمی شود.
- ۱-۳. کاشی های سرامیکی موضوع ردیف های ۲۰۰۱۲۵ تا ۲۰۰۱۲۷ براساس جذب آب گروه **Ia** (جذب آب کمتر از ۰/۵ درصد) در نظر گرفته شده است و بابت سایر گروه های جذب آب اضافه بها یا کسریهایی منظور نمی گردد.

الزامات گروه ۲

- ۲-۱. اجرای ردیف ۲۰۰۲۰۲ مستلزم دستور کار مهندس مشاور است. در این صورت لازم است مشخصات فنی تولیدکننده و موارد مربوط به مجموعه استانداردهای ملی ایران به شماره ۱۲۴۹۵ رعایت گردد.

الزامات گروه ۳

- ۳-۱. کاشی های سرامیکی موضوع ردیف های ۲۰۰۳۲۱ تا ۲۰۰۳۲۴ براساس جذب آب گروه **IIa** (جذب آب ۳ تا ۶ درصد) در نظر گرفته شده است؛ در صورت استفاده از کاشی های سرامیکی با جذب آب گروه **Ib** (جذب آب ۰/۵ تا ۳ درصد)، ۷ درصد و در صورت استفاده از کاشی های سرامیکی با جذب آب گروه **Ia** (جذب آب کمتر از ۰/۵ درصد)، ۲۵ درصد به بهای هر یک از ردیف ها اضافه می گردد.
- ۳-۲. به ردیف های ۲۰۰۳۲۱ تا ۲۰۰۳۲۴ جز آنچه به صراحت در بند ۳-۱ آمده است، هیچ گونه اضافه بها یا کسریهایی بابت سایر گروه های جذب آب منظور نمی شود.
- ۳-۳. کاشی های سرامیکی موضوع ردیف های ۲۰۰۳۲۵ تا ۲۰۰۳۲۷ براساس جذب آب گروه **Ia** (جذب آب کمتر از ۰/۵ درصد) در نظر گرفته شده است و بابت سایر گروه های جذب آب اضافه بها یا کسریهایی منظور نمی گردد.

الزامات گروه ۵

- ۵-۱. درخصوص کاشی های سرامیکی مقاوم در برابر اسید موضوع ردیف ۲۰۰۵۱۱، باید الزامات استاندارد ملی ایران به شماره ۳۰۵۱ با عنوان «کاشی های سرامیک مقاوم در برابر اسید- ویژگی ها و روش های آزمون» تامین گردد.

الزامات گروه ۶

- ۶-۱. درخصوص کاشی های سرامیکی استخری موضوع ردیف های ۲۰۰۶۱۱ و ۲۰۰۶۱۲، باید الزامات استاندارد ملی ایران به شماره ۴۲۸۹ با عنوان «ویژگی های کاشی های موزائیکی گروهی» و مجموعه استانداردهای ملی ایران به شماره ۱۲۴۹۵ تامین گردد.
- ۶-۲. درخصوص سطح کاشی های سرامیکی موضوع ردیف های ۲۰۰۶۱۱ و ۲۰۰۶۱۲، منظور سطح هر قطعه از کاشی های سرامیکی گروهی است.
- ۶-۳. در صورتی که کاشی های سرامیکی موضوع ردیف های ۲۰۰۶۱۱ تا ۲۰۰۶۱۴ به صورت تابلو اجرا شود هزینه های آن در این ردیف ها پیش بینی نشده و باید براساس دستورالعمل اقلام ستاره دار تهیه گردد.

منظور از تابلو، قطعات مشخصی از کاشی های سرامیکی گروهی است که در کنار یکدیگر طرح خاصی را تشکیل می دهند. مبنای اندازه گیری سطح تابلو، آن تعداد از ورق های کاشی سرامیکی گروهی است که تمام یا قسمتی از طرح در آن ها قرار گرفته باشند.
۴-۶. با لحاظ نمودن ردیف ۲۰۰۶۱۵، اضافه بهای ۲۰۰۶۱۶ منظور نمی شود.

الزامات گروه ۷

- ۷-۱. درخصوص ردیف های ۲۰۰۷۱۱ و ۲۰۰۷۱۲، باید الزامات نشریه شماره ۷۱۴ «دستورالعمل طراحی سازه های و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمان ها» رعایت گردد.
- ۷-۲. منظور از روش نصب پنهان موضوع ردیف ۲۰۰۷۱۱، روش نصب با مهار و قلاب در پشت کاشی های سرامیکی یا روش ایجاد شیار در ضخامت کاشی های سرامیکی است و پس از ریل کشی بر روی ساختمان نصب و رگلاژ خواهند شد. رگلاژ هر یک از کاشی های سرامیکی و تعویض آن در هر نقطه ای از سطح نما امکان پذیر است و در نما به صورت نمایان دیده نمی شود.
- منظور از روش نصب نمایان موضوع ردیف ۲۰۰۷۱۲، روش نصبی است که بست ها به گونه ای نصب می شوند که کاشی های سرامیکی در داخل آن قرار گرفته و توسط بست مهار شود و بست ها به زیرسازی و شبکه آلومینیومی متصل می گردد و در نما بصورت نمایان دیده می شوند.
- ۷-۳. درخصوص ردیف های ۲۰۰۷۱۱ و ۲۰۰۷۱۲، هزینه های مربوط به تهیه و نصب هر نوع اتصال یا گیره منظور شده است، ولی بهای زیرسازی فولادی جهت نصب سرامیک حسب مورد، از ردیف های ۱۶۰۲۰۴ یا ۱۶۰۲۰۵ و در صورت استفاده از پروفیل های آلومینیومی از ردیف ۱۷۰۱۱۷ منظور می شود.
- ۷-۴. ردیف های ۲۰۰۷۱۱ و ۲۰۰۷۱۲ برای هر ابعاد و هر رده درصد جذب آب در نظر گرفته شده و از این بابت هزینه جداگانه ای منظور نمی شود.

الزامات گروه ۸

- ۸-۱. اضافه بهای اندود لعاب ضد باکتری انواع کاشی های سرامیکی موضوع ردیف ۲۰۰۸۰۱ در صورتی قابل پرداخت است که کاشی سرامیکی مذکور، الزامات استانداردهای ملی ایران به شماره های ۱۰۹۰۰ با عنوان «اندازه گیری فعالیت ضدباکتریایی بر روی سطوح پلاستیکی و سایر سطوح نامتخلخل»، ۱۲۶۵۹ با عنوان «سرامیک های ظریف (سرامیک های پیشرفته، سرامیک های صنعتی پیشرفته) - فعالیت ضد باکتری مواد فتوکاتالیتیک نیمه هادی - روش آزمون» و ۱۴۴۹۹ «کاشی های سرامیکی آنتی باکتریال (خود تمیز شونده) - ویژگی ها» و مندرجات مشخصات فنی را تامین نماید.
- ۸-۲. اجرای ردیف ۲۰۰۸۰۲ مستلزم دستور کار مهندس مشاور است.
- ۸-۳. بهای پخشیدن لبه کاشی های سرامیکی با هر زاویه و هر شکلی، از ردیف ۲۰۰۸۰۲ منظور می شود.